CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Aucun entier n'est à la fois pair et impair

## Énoncé

On note $\mathcal{P} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des entiers pairs et $\mathcal{I} = \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\}$ celui des entiers impairs. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \emptyset$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Les définitions de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer qu'aucun entier n'appartient aux deux ensembles.

## Corrigé

### 1. Par l'absurde

Supposons par l'absurde $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} \neq \emptyset$, et soit $x \in \mathcal{P} \cap \mathcal{I}$.

- $x \in \mathcal{P}$ : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2k$.
- $x \in \mathcal{I}$ : il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2\ell + 1$.

Les entiers $k$ et $\ell$ n'ont aucune raison d'être égaux : on leur donne deux noms différents.

### 2. La contradiction

On égalise : $2k = 2\ell + 1$, donc $2k - 2\ell = 1$, soit $2(k - \ell) = 1$ et

$$k - \ell = \frac{1}{2}.$$

Mais $k - \ell$ est la différence de deux entiers, donc un entier, alors que $\frac{1}{2}$ n'est pas un entier ($0 < \frac{1}{2} < 1$). Contradiction.

$$\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \emptyset.$$

### Le piège

Écrire $x = 2k$ et $x = 2k+1$ avec le **même** $k$ : on obtient $0 = 1$, mais on n'a rien démontré, car rien n'impose que ce soit le même entier.

**La méthode**

Quand on utilise deux « il existe », on donne deux noms différents aux objets obtenus.

## Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété $P$, on suppose que $P$ est fausse et on en déduit une contradiction. Donc $P$ est vraie.